

"TEOREMI SUI LIMITI DI SUCCESSIONI"

PROF.SSA ROSSELLA PISCOPO

Indice

1 TEOREMI DI CONFRONTO ---------- 3

2 SUCCESSIONI LIMITATE ---------- 8

3 SUCCESSIONI MONOTONE ---------- 12

4 LIMITI NOTEVOLI ---------- 16

4.1. LIMITI DI SUCCESSIONI RAZIONALI ---------- 16
4.2. LIMITI DI SUCCESSIONE POTENZA ---------- 20
4.3. LIMITI DI SUCCESSIONI TRIGONOMETRICHE ---------- 20

5 SUCCESSIONI NOTEVOLI ---------- 21

5.1 SUCCESSIONE ARMONICA ---------- 21
5.2 SUCCESSIONE ARMONICA GENERALIZZATA. ---------- 21

BIBLIOGRAFIA ---------- 23

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633)

1 Teoremi di Confronto

Nel presente paragrafo si studieranno alcune relazioni tra i limiti e l'ordinamento. Data una successione (a_n), si possono individuare alcune proprietà come:

TEOREMA DELLA PERMANENZA DEL SEGNO: Si consideri una successione di numeri reali (a_n). Se $lim_{n\to+\infty}\, a_n = l > 0$ (anche $+\infty$) allora esiste un numero ν tale che $a_n > 0$ per ogni $n > \nu$.

Dim: Per ipotesi $l > 0$, allora, certamente $\varepsilon = \frac{l}{2} > 0$. Per definizione di limite di una successione $\exists\nu$ tale che:

$$|a_n - l| < \varepsilon = \frac{l}{2}, \quad \forall n > \nu$$

esplicitando il valore assoluto si ottiene:

$$-\frac{l}{2} < a_n - l < \frac{l}{2} \;\Leftrightarrow\; l - \frac{l}{2} < a_n < l + \frac{l}{2} \;\Leftrightarrow\; 0 < \frac{l}{2} < a_n < \frac{3}{2}l \qquad \forall n > \nu$$

ovvero tutti i termini di indici superiori a un certo ν sono positivi

PEGASO
Università Telematica

OSSERVAZIONI:

1. In modo analogo si può affermare che una successione convergente ad un limite strettamente negativo assume, da un certo punto in poi, soltanto valori negativi.

2. Una successione che converge a zero può avere infiniti termini di ambo i segni, ad esempio

$$(a_n) = \frac{(-1)^n}{n} : -1, \frac{1}{2}, -\frac{1}{3}, \frac{1}{4}, -\frac{1}{5}, \ldots.$$

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633)

3. Il teorema **non** afferma che se una successione converge ad un numero reale positivo allora tutti i suoi i tuoi termini sono positivi, **ma** che, da un certo termine in poi, questi sono positivi.

4. **Non vale il viceversa**: in generale, non è vero che una successione (a_n) di termini positivi $a_n > 0$ convergente abbia un limite strettamente positivo $a > 0$.

ESEMPIO: Si consideri la successione $a_n = 1 / n$ essa è composta da termini tutti positivi, ma è noto che converge allo zero e non ad un numero strettamente positivo.

Conseguenza immediata del Teorema della permanenza del segno, sono i due seguenti corollari:

COROLLARIO: Se $lim_{n\to+\infty} a_n = l$ e se $a_n \geq 0 \ \forall n$, allora $lim_{n\to+\infty} a_n = l \geq 0$

Dim: La dimostrazione si esegue per assurdo. Si ipotizza per assurdo che

$$\lim_{n\to+\infty} a_n = l < 0$$

questo comporta, per il teorema della permanenza del segno applicato alla successione $(-a_n)$, che esiste un numero ν tale che $a_n < 0$ per ogni $n > \nu$. Il risultato contraddice l'ipotesi $a_n \geq 0, \forall n$. Partendo da un assurdo si è, quindi, giunti ad un assurdo.

COROLLARIO: Se $lim_{n\to+\infty} a_n = l$ e $lim_{n\to+\infty} b_n = L$ e se $a_n \geq b_n \ \forall n$, allora $l \geq L$

Dim: La dimostrazione si esegue applicando il corollario precedente alla successione $(a_n - b_n)$. Infatti, si ha

$$a_n \geq b_n \quad \Leftrightarrow \ a_n - b_n \geq 0 \ \ \forall n$$

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633)

per il corollario precedente, ricordando che la somma (o la differenza di limiti) è uguale al limite della somma (o della differenza)

$$0 \leq \lim_{n\to+\infty}(a_n - b_n) = \lim_{n\to+\infty} a_n - \lim_{n\to+\infty} b_n = l - L \iff l \geq L$$

I risultati ottenuti possono essere schematizzati come segue:

- $a_n \to l, \quad l > 0 \quad \Rightarrow \quad \exists \nu: \ a_n > 0, \quad \forall n > \nu;$
- $a_n \to l, \quad a_n \geq 0 \quad \forall n \Rightarrow \quad l \geq 0;$
- $a_n \to l, \quad b_n \to L \, , a_n \geq b_n \, \forall n \ \Rightarrow \ l \geq L.$

TEOREMA DEI CARABINIERI: Siano $(a_n), \ (b_n), \ (c_n)$ tre successioni tali che

$a_n \leq b_n \leq c_n \quad \forall \, n \in \ \mathbb{N}$

Se $\lim_{n\to+\infty} a_n = \lim_{n\to+\infty} c_n = l$, allora anche la successione (b_n) è convergente e

$\lim_{n\to+\infty} b_n = l$

Dim: Le successioni a_n e c_n sono i «carabinieri» o si comportano come tali, perché "accompagnano" la successione tra esse contenuta, allo stesso valore. E' come se la "forzassero" a convergere allo stesso valore di limite.

La dimostrazione del teorema è molto lineare. Per definizione di limite di successione si ha:

$$\lim_{n\to+\infty} a_n = l \iff \forall \varepsilon > 0, \exists \delta > 0: |a_n - l| < \varepsilon, \ \ \forall n > \delta \iff l - \varepsilon < a_n < l + \varepsilon, \ \ \forall n > \delta$$

$$\lim_{n\to+\infty} c_n = l \iff \forall \varepsilon > 0, \exists \nu > 0: |c_n - l| < \varepsilon, \ \ \forall n > \nu \iff l - \varepsilon < c_n < l + \varepsilon, \ \ \forall n > \nu$$

Si osservi che l'ε scelto per le due definizioni di limite è lo stesso. Allora, scelto $\mu = \max\{\delta, \nu\}$, poiché per ipotesi $a_n \leq b_n \leq c_n \ \forall \, n \in \ \mathbb{N}$, si ha, in particolare, che $\forall n > \mu$

$l - \varepsilon < a_n \leq b_n \leq c_n < l + \varepsilon$

Ovvero, si è dimostrato che

$\forall \varepsilon > 0, \exists \mu: \ |b_n - l| < \varepsilon, \ \ \forall n > \mu$

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633)

quindi la successione b_n converge anch'essa a l.

ESEMPIO: La successione $b_n = \frac{\cos n}{n}$ è "stretta" fra le successioni $a_n = -\frac{1}{n}$ e $c_n = \frac{1}{n}$, in quanto $-1 \leq \cos n \leq 1$ per ogni n. Poiché entrambe a_n e c_n sono infinitesime (convergono a zero), anche b_n sarà una successione infinitesima, convergendo a zero.

I teoremi di confronto valgono anche per i limiti infiniti:

TEOREMA: Siano (a_n), (b_n) tali che $a_n \leq b_n$ ∀ n ∈ ℕ, allora:

se $a_n \to +\infty \Rightarrow b_n \to +\infty$

se $b_n \to -\infty \Rightarrow a_n \to -\infty$

Dim: Per ipotesi $a_n \to +\infty$ che, per definizione equivale a dire:

$\forall M > 0, \exists \delta: a_n > M, \quad \forall n > \delta$

essendo, sempre per ipotesi, $a_n \leq b_n$ ∀ n ∈ ℕ si ha

$M < a_n \leq b_n, \quad \forall n > \delta$

ovvero anche la successione (b_n) diverge positivamente.

Analogamente, se $b_n \to -\infty$ per definizione di successione divergente negativamente,

$\forall M > 0, \exists \mu: b_n < -M, \quad \forall n > \mu$

essendo, sempre per ipotesi, $a_n \leq b_n$ ∀ $n \in \mathbb{N}$ si ha

$a_n \leq b_n < -M \; \forall \, n > \mu$.

ovvero anche la successione (a_n) diverge negativamente.

ESEMPIO:

1. Si consideri il limite

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633)

$$\lim_{n\to+\infty} \frac{sen\, n}{n}$$

Si osserva che, essendo la funzione seno limitata nell'intervallo $[-1,1]$

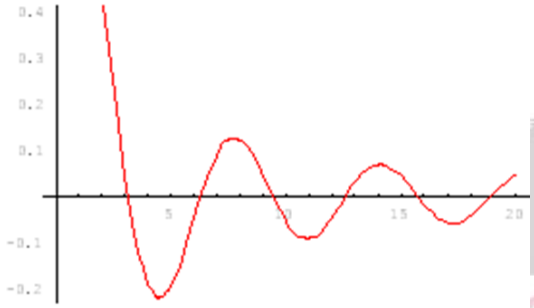
$$-1 \leq \sin n \leq 1 \xrightarrow{dividendo\ per\ n} -\frac{1}{n} \leq \frac{sen\, n}{n} \leq \frac{1}{n},\ \forall\, n \in \mathbb{N}$$

Inoltre,

$$\lim_{n\to+\infty} -\frac{1}{n} = \lim_{n\to+\infty} \frac{1}{n} = 0$$

Per il teorema dei carabinieri anche $\lim_{n\to+\infty} \frac{sen\, n}{n} = 0$.

$$f(x)=\frac{sen\, x}{x}$$



PEGASO
Università Telematica

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633)

2 Successioni limitate

DEFINIZIONE: Una successione $(a_n)_n$ si dice **limitata** se esiste un numero reale M tale che

$$|a_n| \leq M \Leftrightarrow -M \leq a_n \leq M \quad \forall n \in \mathbb{N}$$

ESEMPI: Le successioni

$$\left(\frac{1}{n}\right)_n ; \quad \left(\frac{n-1}{n}\right)_n ; \left(\frac{(-1)^n}{n}\right)_n ; ((-1)^n)_n$$

sono successioni limitate. La prima successione è limitata dalla costante $M = 1$, infatti

$$\left|\frac{1}{n}\right| = \frac{1}{n} \leq 1$$

Analogamente la seconda è limitata dalla costante $M = 1$

$$\left|\frac{n-1}{n}\right| = \left|1 - \frac{1}{n}\right| = 1 - \frac{1}{n} \leq 1$$

Si osservi che

$$1 - \frac{1}{n} \geq 0$$

perché $\frac{1}{n} \leq 1$, quindi si può eliminare il valore assoluto.

La successione $\left(\frac{(-1)^n}{n}\right)_n$ è anch'essa limitata dalla costante $M = 1$:

$$\left|\frac{(-1)^n}{n}\right| = \frac{1}{n} \leq 1$$

Infine,

$$((-1)^n)_n$$

è limitata dal valore 1.

$$|(-1)^n| = \begin{cases} |-1| = 1 \; se \; n \; dispari \\ |1| = 1 \; se \; n \; pari \end{cases}$$

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633)

ESEMPIO: La successione

$(n^2)_n$

è una successione non limitata, perché il valore del termine aumenta, all'aumentare di n.

OSSERVAZIONE: Le successioni limitate non devono essere confuse con le successioni regolari. Esistono, infatti, successioni limitate non regolari, cioè successioni limitate che non ammettono limite, un esempio è fornito dalla successione

$a_n = (-1)^n$

che è limitata , perché $|a_n| = 1$ per ogni $n \in \mathbb{N}$, ma assumendo alternativamente il valore 1 e -1non ammette limite.

Vale, invece il viceversa: ogni successione che ammette limite finito è limitata come mostra il seguente:

TEOREMA: Ogni successione convergente è limitata

Dim: Se per ipotesi la successione $(a_n)_n$ è convergente a un certo valore a, è possibile scegliere $\varepsilon = 1$, allora, per definizione di limite di successione, $\exists \delta$ tale che

$|a_n - a| < \varepsilon = 1, \quad \forall n > \delta$

Questo significa che

$$|a_n| = |(a_n - a) + a| \overset{\substack{disuguaglianza \\ triangolare}}{\leq} |(a_n - a)| + |a| < 1 + |a|, \quad \forall n > \delta$$

Allora, scelto $M = \max\{|a_1|, |a_2|, |a_3|, \dots, |a_\delta|, 1 + |a|\}$ si ha, per la precedente disuguaglianza:

$|a_n| \leq M, \quad \forall n \in \mathbb{N}$

ovvero, la successione è limitata.

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633)

PROPOSIZIONE: $(a_n)_n$ è una successione convergente a zero (infinitesima) se e solo se la successione $(|a_n|)_n$ è anch'essa infinitesima.

OSSERVAZIONE: L'ipotesi di convergenza e, in particolare, di convergenza a zero è fondamentale. Infatti, se si considera la successione

$$a_n = (-1)^n$$

non è convergente, mentre $(|a_n|)_n$ è la successione costante a 1 e quindi converge al valora

Ricordando che una successione è detta infinitesima se converge a zero al tendere di n all'infinito, vale il seguente teorema che lega strettamente il valore delle funzioni infinitesime per quelle limitate:

TEOREMA: Se $(a_n)_n$ è una successone limitata e $(b_n)_n$ una successione infinitesima, allora la successione prodotto $(a_n * b_n)_n$ è una successione infinitesima.

Dim: Per la limitatezza della successione $(a_n)_n$ si ha che $\exists M$ reale tale che

$$|a_n| \leq M, \quad \forall n \in \mathbb{N}$$

questo significa che

$$|a_n * b_n| = |a_n| * |b_n| \leq M * |b_n|, \quad \forall n \in \mathbb{N}$$

Esplicitando il valore assoluto, la precedente disuguaglianza equivale a:

$$-M * |b_n| \leq a_n * b_n \leq M * |b_n|, \quad \forall n \in \mathbb{N}$$

Dato che la successione $(b_n)_n$ è infinitesima, per la precedente proposizione, anche la successione $(|b_n|)_n$ lo sarà e per il teorema dei carabinieri, sarà infinitesima anche la successione $(a_n * b_n)_n$.

ESEMPIO: Si verifichi che

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633)

$$\lim_{n\to+\infty} \frac{sen\, n}{n} = 0$$

La successione $\frac{sen\, n}{n}$ può essere scritta come prodotto delle successioni $a_n = sen\, n$ e $b_n = \frac{1}{n}$. LA prima successione è limitata: $|\, a_n\, | = |sen\, n| \leq 1$, mentre $b_n = \frac{1}{n} \xrightarrow[n\to+\infty]{} 0$. Dunque, $a_n * b_n \xrightarrow[n\to+\infty]{} 0$.

ESEMPIO: Si verifichi che:

$$\lim_{n\to+\infty} \frac{(-1)^n(n+5)}{3n^2+1} = 0$$

La successione considerata è il prodotto della successione limitata $((-1)^n)_n$ e della successione infinitesima $\frac{(n+5)}{3n^2+1}$, infatti:

$$\frac{(n+5)}{3n^2+1} = \frac{n\left(1+{}^5/_n\right)}{n^2\left(3+{}^1/_{n^2}\right)} = \frac{\left(1+{}^5/_n\right)}{n\left(3+{}^1/_{n^2}\right)}$$

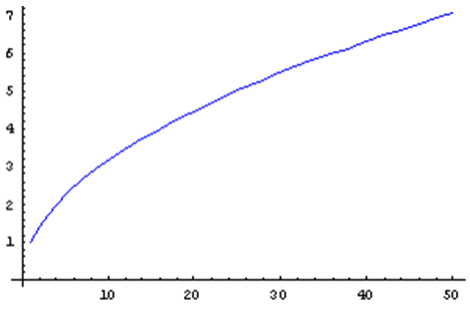
Passando al limite per $n \to +\infty$ il numeratore tende a 1. Il denominatore, la parentesi tende a 3 e $n \to +\infty$, allora il denominatore tende ad infinito. Si ha un rapporto di un numero su infinito, ovvero tutto tende a zero.

La successione $\frac{(-1)^n(n+5)}{3n^2+1}$ come prodotto di un'infinitesima per una limitata, tenderà a zero.

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633)

3 Successioni monotone

Alcune successioni mostrano una precisa regolarità, all'aumentare dell'indice *n* il termine della successione a_n raggiunge un valore maggiore dei precedenti. Ad esempio, la successione $a_n = \sqrt{n}$ cresce all'aumentare di *n*, come si può vedere dal grafico



dell'analoga funzione reale:

Questa "regolarità" può essere formalizzata, mediante la seguente definizione:

DEFINIZIONE: Una successione di numeri reali $(a_n)_n$ si dice:

a) ***monotona strettamente crescente*** se $a_n < a_{n+1}$, ∀ n ∈ ℕ.

b) ***monotona crescente*** se $a_n \leq a_{n+1}$, ∀ n ∈ ℕ.

a) ***monotona strettamente decrescente*** se $a_n > a_{n+1}$, ∀ n ∈ ℕ..

b) ***monotona decrescente*** $a_n \geq a_{n+1}$, ∀ n ∈ ℕ.

ESEMPIO: Se si considera la successione $(a_n)_n$ tale che $a_n = a, \ \forall n$, ovvero la successione **costante**, questa risulta essere una funzione contemporaneamente crescente e decrescente.

ESEMPIO: La successione

$$\left(\frac{1}{n}\right)_n$$

è strettamente decrescente. Infatti,

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633)

$$\frac{1}{n} \geq \frac{1}{n+1} \Leftrightarrow n \leq n+1$$

ESEMPIO: La successione

$$\left(\frac{n-1}{n}\right)_n$$

è strettamente crescente. Infatti,

$$\frac{n-1}{n} \leq \frac{1}{n+1} = \frac{n}{n+1} \Leftrightarrow n^2 - 1 \leq n^2$$

Le successioni monotone sono caratterizzate dalle proprietà enunciate nel seguente teorema che indica come calcolare i limiti di successioni monotone

TEOREMA SULLE SUCCESSIONI MONOTONE: Ogni successione monotona ammette limite (anche ∞). Il limite è dato dall'estremo superiore (se è monotona crescente) o inferiore (se è decrescente) dei valori della successione. In particolare, ogni successione monotona e limitata è convergente, cioè ammette limite finito.

PEGASO Università Telematica

Grazie al teorema valgono le seguenti implicazioni

$$successione\ Monotona \Rightarrow regolare$$

$$successione\ Monotona\ e\ Limitata \Rightarrow Convergente$$

OSSERVAZIONI: Si può dedurre dal teorema che:

1. Se una successione non ammette limite, allora non è monotona; ovvero, una successione non regolare non può essere monotona.

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633)

2. Se la successione non è monotona non si può dire nulla, a priori, sul limite; la successione potrebbe essere regolare o meno.

ESEMPI:

1. La successione $a_n = \frac{(-1)^n}{n}$ è un esempio di successione convergente non monotona.

I termini di posto pari sono positivi mentre quelli di posto dispari sono negativi; ovvero, i termini della successione oscillano intorno allo zero e la successione è chiaramente non monotona. Essa è, però, convergente a zero.

2. La successione non regolare $a_n = (-1)^n$ non è monotona. Se la successione fosse monotona,

per il teorema precedente, dovrebbe ammettere limiti, ovvero essere regolare. Ma la successione, alternando i valori $-1,1$ è un classico esempio di successione non regolare.

PEGASO
Università Telematica

Il teorema sulle successioni monotone è utile per definire il **numero di Nepero** $\boldsymbol{e = 2{,}7182818284590}$, come limite di una particolare successione monotona e limitata. Vale infatti, la seguente definizione:

Definizione: Il limite della successione

$$\left(\left(1+\frac{1}{n}\right)^n\right)_{n\in\mathbb{N}}$$

si indica con $\boldsymbol{e}$ e prende il nome di **numero di Nepero.**

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633)

OSSERVAZIONE: La definizione data è ben posta. Infatti, la successione considerata certamente ammette limite, ovvero è regolare. In particolare, questo limite è certamente finito, ovvero la successione è convergente. Questo perché la successione considerata è monotona crescente (strettamente) ed è limitata.

E' possibile fornire delle sue generalizzazioni, date da:

$$a_n \to +\infty \Rightarrow \left(1+\frac{1}{a_n}\right)^{a_n} \to e$$

$$a_n \to -\infty \Rightarrow \left(1+\frac{1}{a_n}\right)^{a_n} \to e$$

PEGASO
Università Telematica

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633)

4 Limiti notevoli

In questa sezione si esamineranno alcuni esempi di limiti di particolare rilievo.

4.1. *Limiti di successioni razionali*

Nel seguito, si forniranno dei metodi per risolvere un particolare tipo di successione che potrebbe portare a forme indeterminate, ma che, nella maggior parte dei casi, è, invece, di facile risoluzione. Le successioni razionali, si presentano come rapporto di polinomi:

$$a_n = \frac{k_0 + k_1 n + k_2 n^2 + \cdots + k_p n^p}{h_0 + h_1 n + h_2 n^2 + \cdots + h_d n^d}$$

dove, a seconda dei gradi p e d dei polinomi al numeratore e al denominatore, rispettivamente, può variare il limite della successione.

PROPOSIZIONE: Considerata la successione razionale di termine

$$a_n = \frac{k_0 + k_1 n + k_2 n^2 + \cdots + k_p n^p}{h_0 + h_1 n + h_2 n^2 + \cdots + h_d n^d}$$

si ha:

$$\lim_{n \to +\infty} a_n = \begin{cases} +\infty & se\ p > d\ e\ \dfrac{k_p}{h_d} > 0 \\ -\infty & se\ p > d\ e\ \dfrac{k_p}{h_d} < 0 \\ \dfrac{k_p}{h_d} & se\ p = d \\ 0 & se\ p < d \end{cases}$$

La successione tende a $\pm\infty$ se il grado del numeratore è superiore al grado del denominatore e, in particolare, tende a $+\infty$ se il rapporto dei coefficienti delle incognita di grado massimo è positivo, a $-\infty$, altrimenti.

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633)

La successione tende al rapporto dei coefficienti delle incognite di grado massimo se numeratore e denominatore hanno lo stesso grado.

La successione tende a zero se il grado del denominatore è maggiore di quello del numeratore.

ESEMPIO: Si risolva la seguente forma indeterminata:

$$\lim_{n\to+\infty} a_n = \lim_{n\to+\infty} \frac{1+n+n^2}{2+3n}$$

Soluzione:

Si osserva che il grado del numeratore è maggiore di quello del denominatore e che il rapporto dei coefficienti di grado massimo è pari a $\frac{1}{3} > 0$. Per la precedente proposizione, la successione diverge positivamente. Il risultato può essere provato come segue:

$$a_n = \frac{1+n+n^2}{2+3n} = \frac{n^2(\frac{1}{n^2}+\frac{1}{n}+1)}{n(\frac{2}{n}+3)} = n * \frac{\overbrace{\frac{1}{n^2}}^{\to 0} + \overbrace{\frac{1}{n}}^{\to 0} + 1}{\underbrace{\frac{2}{n}}_{\to 0} + 3} \to +\infty * 1/3 \to +\infty$$

PEGASO Università Telematica

OSSERVAZIONE: Per risolvere le eventuali forme interminate che si presentano, in questi casi, è sufficiente raccogliere i termini n^p e n^d , rispettivamente al numeratore e al denominatore, cioè scrivere:

$$a_n = \frac{n^p(\frac{k_0}{n^p}+\frac{k_1}{n^{p-1}}+\frac{k_2}{n^{p-2}}+\cdots+k_p)}{n^d(\frac{h_0}{n^p}+\frac{h_1}{n^{p-1}}+\frac{h_1}{n^{p-2}}+\cdots+h_d)}$$

Si possono, così, applicare, dopo le opportune semplificazioni, le proprietà note dei limiti.

Queste osservazioni possono essere generalizzate anche a funzioni reali che hanno la stessa struttura dei polinomi, ma che hanno esponenti reali, non necessariamente interi.

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633)

ESEMPI:

1. Si risolva

$$\lim_{n\to+\infty} a_n = \lim_{n\to+\infty} \frac{2+n}{2+5n^2}$$

Soluzione:

Ci si trova nel caso in cui il grado del denominatore è superiore al caso del numeratore. Per la precedente proposizione, la successione razionale è infinitesima. Il risultato lo si può provare considerando che:

$$a_n = \frac{2+n}{2+5n^2} = \frac{n(\overbrace{\frac{2}{n}}^{\to 0}+1)}{n^2(\underbrace{\frac{2}{n}}_{\to 0}+5)} = \frac{1}{n} * \frac{\frac{2}{n}+1}{\frac{2}{n}+5} \to 0 * \frac{1}{5} \to 0$$

2. Si risolva

$$\lim_{n\to+\infty} a_n = \lim_{n\to+\infty} \frac{2+8n+6n^2}{1+2n^2}$$

Soluzione:

I polinomi presenti al numeratore e al denominatore hanno lo stesso grado. Per la precedente proposizione, la successione razionale tende al rapporto dei coefficienti delle incognite di grado massimo, ovvero 3. Il risultato lo si prova considerando che:

$$a_n = \frac{2+8n+6n^2}{1+2n^2} = \frac{n^2(\frac{2}{n^2}+\frac{8}{n}+6)}{n^2(\frac{1}{n^2}+2)} = \frac{\frac{2}{n^2}+\frac{8}{n}+6}{\frac{1}{n^2}+2} \to \frac{6}{2} = 3$$

3. Si risolva la seguente fora indeterminata

$$\lim_{n\to+\infty} \frac{1}{\sqrt{n}-n}$$

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633)

Soluzione:

Il denominatore $\sqrt{n}-n$ per n $\to +\infty$ si trova nella forma indeterminata $+\infty-\infty$. Per eliminare la forma indeterminata si deve scrivere il denominatore in modo opportuno:

$$\sqrt{n}-n=\sqrt{n}(1-\frac{n}{\sqrt{n}})=\sqrt{n}(1-\frac{n*\sqrt{n}}{\sqrt{n}*\sqrt{n}})=\sqrt{n}(1-\frac{n*\sqrt{n}}{n})=\sqrt{n}(1-\sqrt{n})$$

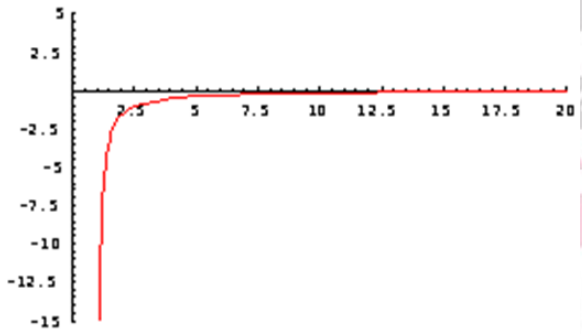
poichè $\lim_{n\to+\infty}\sqrt{n}=+\infty$

$$\sqrt{n}(1-\sqrt{n})\underset{n\to\infty}{\longrightarrow}+\infty(1-\infty)=-\infty$$

allora

$$\lim_{n\to+\infty}\frac{1}{\sqrt{n}-n}=0$$

perché è il limite inverso di $\lim_{n\to+\infty}\sqrt{n}-n$



OSSERVAZIONE: La quantità $\sqrt{n}-n$ è diversa da zero e quindi la successione considerata ha senso.

Si noti che:

$$\sqrt{n}-n\neq 0\ \forall n\in\mathbb{N}-\{1\}$$

In effetti, la successione non si annullerà mai, perché una successione $\frac{1}{a_n}$ è tale che $a_n\to+\infty$ oppure $a_n\to-\infty$ allora $\frac{1}{a_n}\to 0$ e $a_n\neq 0$, $\forall n>\bar{n}$, $\bar{n}\in\mathbb{N}$.

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633)

4.2. *Limiti di successione potenza*

- Sia $a \in \mathbb{R}$, risulta

$$\lim_{n\to+\infty} a^n = \begin{cases} +\infty & se\ a > 1 \\ 1 & se\ a = 1 \\ 0 & se -1 < a < 1 \\ \nexists & se\ a \leq -1 \end{cases}$$

- $\lim_{n\to+\infty} \sqrt[n]{a} = \lim_{n\to+\infty} a^{\frac{1}{n}} = 1$

4.3. *Limiti di successioni trigonometriche*

- $a_n \to 0 \Rightarrow \text{sen}a_n \to 0$

- $a_n \to 0 \Rightarrow \cos a_n \to 1$

ESEMPIO:

$$\left(sen\frac{1}{n}\right)\underset{n\to\infty}{\longrightarrow} 0 \quad e \quad \left(\cos\frac{1}{n}\right)\underset{n\to\infty}{\longrightarrow} 1$$

perché $\frac{1}{n}\underset{n\to\infty}{\longrightarrow} 0.$

- L'ultimo limite di successione trigonometrica è:

$$a_n \underset{n\to\infty}{\longrightarrow} 0,\ a_n \neq 0, \forall n \Rightarrow \frac{sen\ a_n}{a_n}\underset{a_n\to 0}{\longrightarrow} 1$$

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633)

5 Successioni notevoli

E' opportuno conoscere alcune successioni notevoli alle quali ricondursi, ove possibile, per stabilire il carattere della successione (ovvero, convergenza, divergenza, indeterminazione).

5.1 *Successione armonica*

La successione di termine

$$a_n = \frac{1}{n}$$

è una successine monotona decrescente e limitata quindi converge (a 0^+) e il limite della successione si ricava facilmente applicando la definizione.

5.2 *Successione armonica generalizzata.*

La successione di termine

$$a_n = \frac{1}{n^p}$$

- è monotona decrescente e limitata quindi converge (a 0^+) $\forall\, p > 0$,
- è monotona crescente e illimitata quindi diverge positivamente $\forall\, p < 0$,
- è costante e converge a 1 per $p = 0$.

PEGASO Università Telematica

ESEMPI: Si consideri

1. $lim_{n\to+\infty}\, 3^{n-n^2} = +\infty$

Soluzione

Il limite si trova nella forma indeterminata $+\infty - \infty$. E' possibile trasformare l'esponente come segue:

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633)

$$\lim_{n\to+\infty} 3^{n-n^2} = \lim_{n\to+\infty} 3^{n(1-\frac{1}{n})} = 3^{+\infty(1-0)} = 3^{+\infty} = +\infty$$

2. $lim_{n\to+\infty} \frac{n^2+n\,sin\frac{1}{n^2}}{1+n^2+n} = 1$

Soluzione

Si tratta della forma indeterminata $\frac{\infty}{\infty}$. Si procede come segue:

$$\lim_{n\to+\infty} \frac{n^2+n\sin\frac{1}{n^2}}{1+n+n^2} = \lim_{n\to+\infty} \frac{n^2(1+\frac{1}{n}\sin\frac{1}{n^2})}{n^2(\frac{1}{n^2}+\frac{1}{n}+1)} = \lim_{n\to+\infty} \frac{(1+\frac{1}{n}\sin\frac{1}{n^2})}{(\frac{1}{n^2}+\frac{1}{n}+1)} = \frac{\lim_{n\to+\infty} 1+\frac{1}{n}\sin\frac{1}{n^2}}{\lim_{n\to+\infty} \frac{1}{n^2}+\frac{1}{n}+1} = 1$$

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633)

Bibliografia

- Marcellini, & Sbordone. (1992). *Calcolo.* Liguori Editore.

- Marcellini, & Sbordone. (2001-2002). *Elementi di Analisi Matematica 1*. Liguori.

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633)